Aufgaben und Lösungsvorschlag

1. Teil: Rechnungen

1. (a) **[2 Punkte]** Berechnen Sie das unbestimmte Integral $\int x^2 \cos x dx$.

   (b) **[2 Punkte]** Berechnen Sie das Integral $\int_1^4 \frac{\exp(\sqrt{t}+1)}{\sqrt{t}} dt$.

   (c) **[3 Punkte]** Berechnen Sie das unbestimmte Integral $\int \frac{1}{t^{2/3}+t^{1/2}} dt$ auf $\mathbb{R}_{>0}$.

Lösung:

Basic remark

Kein Punkteabzug für andere Klammersetzung (ausser es ist mathematischer Unsinn) oder vergessenes +C. bei schweren mathematischen Fehlers in wie zum Beispiel falsche Anwendung von exp Multiplikationseigenschaft, Klammern bei sin oder falsche Potenzgesetzte werden sofort alle Punkte der Teilaufgabe abgezogen.

(a) Wir berechnen mit partieller Integration

$$\begin{aligned}\int x^2 \cos x dx &= x^2 \sin(x) - \int 2x \sin(x) dx \\ &= x^2 \sin(x) - 2\left(x(-\cos(x)) - \int 1 \cdot (-\cos(x)) dx\right) \\ &= x^2 \sin(x) - 2\left(-x\cos(x) + \int \cos(x)\right) dx \\ &= (x^2-2)\sin(x) + 2x\cos(x) + C.\end{aligned}$$

Korrektes Resultat und sichtbare Rechnung gibt 2 Punkte.
Korrekte erste Partielleintegration und beim Resultat hat es nur ein *2 zuwenig oder ein falches Vorzeichen in einem oder mehreren Termen dann 1 Punkt. Sonst 0 Punkte.

(b) Mit der Substitution $u = \sqrt{t}+1$ und $\frac{du}{dt} = \frac{1}{2\sqrt{t}}$ erhalten wir

$$\begin{aligned}\int_1^4 \frac{\exp(\sqrt{t}+1)}{\sqrt{t}} dt &= 2\int_2^3 \exp(u) du \\ &= 2\exp(u)|_2^3 = 2(e^3 - e^2).\end{aligned}$$

Korrektes Resultat und sichtbare Rechnung gibt 2 Punkte.
1 Punkt gibt es genau wenn das korrekte Resultat sichtbar ist aber entweder ein +C zuviel steht oder dannach ein Klammerungsfehler gemacht wurde.

(c) Wir setzen $u = t^{1/6}$ und erhalten $\frac{du}{dt} = \frac{1}{6}t^{-5/6} = \frac{1}{6}u^{-5}$ und damit $t^{2/3} = u^4$ und

$t^{1/2} = u^3$. Wir setzen ein und berechnen

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{t^{2/3}+t^{1/2}}dt &= \int \frac{1}{u^4+u^3}6u^5du \\ &= 6\int \frac{u^2}{u+1}du \\ &= 6\int u-1+\frac{1}{u+1}du \\ &= 6\left(\frac{1}{2}u^2-u+\log(u+1)+C\right) \\ &= 3t^{1/3}-6t^{1/6}+6\log(t^{1/6}+1)+C\end{aligned}$$

Alternative korrekte Resultate

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{t^{2/3}+t^{1/2}}dt = & \\ &= 6(\frac{-(t^{\frac{1}{6}}+1)^2}{2}+t^{\frac{1}{3}}+\log(t^{1/6}+1))+C \\ &= 6(\frac{(t^{\frac{1}{6}}-1)^2}{2}+\log(t^{1/6}+1))+C \\ &= 6(\frac{(t^{\frac{1}{6}}+1)^2}{2}-2(t^{\frac{1}{6}}+1))+\log(t^{1/6}+1))+C \\ &= 3(t^{\frac{1}{6}}+1)^2-12(t^{\frac{1}{6}}+1))+6\log(t^{1/6}+1)+C\end{aligned}$$

Jedes der folgenden ist ein Punkt. Offensichtlich kann man E und C nur erhalten wenn das Resultat korrekt ist.

S: Korrekte Substitution $u = t^{\frac{1}{6}}$ oder Ähnliches das die Rechnung deutlich vereinfacht. Zwei Substitution die äquivalent sind zählen natürlich. z.B. $u = \sqrt{t}, v = u^{\frac{1}{3}}$
C: Korrekte Rechnung aber Rücksubstitution ist falsch oder vergessen.
E: Korrekte Rücksubstitution nach beinahe korrekter Rechnung (vergenssener Faktor oder Ähnliches ist erlaubt). Nach zwei separaten Rechenfehler kann man diesen Punkt nichtmehr erhalten.

Bei falsch abgeschriebener Aufgabe gibt es nur dann 1 Punkt wenn die Rechnung korrekt ist und die Schierigkeit immernoch substantiell.

2. (a) **[2 Punkte]** Bestimmen Sie den Konvergenzradius (bezüglich $z \in \mathbb{C}$) der Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{i^n 2^n}{n!} z^n$.

   (b) **[3 Punkte]** Berechnen Sie den Grenzwert der Folge $\lim_{n\to\infty} \left(1-\frac{5}{n}\right)^{(n+\sqrt{n})}$.

Lösung:

(a) Wir berechnen mit dem Quotientenkriterium

$$\varrho = \lim_{n\to\infty} \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|} = \lim_{n\to\infty} \frac{|n+1|}{|2i|} = \infty.$$

(b) Die Stetigkeit der Exponentialfunktion erlaubt uns den Grenzwert der Folge zu berechnen. Wir erhalten

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{5}{n}\right)^{(n+\sqrt{n})} &= \exp\left(\lim_{n\to\infty}(n+\sqrt{n})\log\left(1-\frac{5}{n}\right)\right)\\ &= \exp\left(\lim_{n\to\infty}\frac{\log\left(1-\frac{5}{n}\right)}{\frac{1}{n+\sqrt{n}}}\right)\\ &\overset{\text{“0/0”,L'Hospital}}{=} \exp\left(\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{5}{(1-5/n)n^2}}{-\frac{1+1/(2\sqrt{n})}{(n+\sqrt{n})^2}}\right)\\ &= \exp\left(-\lim_{n\to\infty}\frac{5(n+\sqrt{n})^2}{(1-5/n)n^2(1+1/(2\sqrt{n}))}\right) = e^{-5},\end{aligned}$$

da der höchste Term im Zähler $5n^2$ und der höchste Term im Nenner n^2 ist.

Other solution :

$$\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{5}{n}\right)^{(n+\sqrt{n})} = \lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{5}{n}\right)^{n}\left(1-\frac{5}{n}\right)^{\sqrt{n}}$$

And observe that $\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{5}{n}\right)^n = e^{-5}$ and that $\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{5}{n}\right)^{\sqrt{n}} = 1$. The second limit is computed either by L'Hospital rule as before or by a Taylor approximation after rewriting the sequence in the exp/log form.

Grading Scheme :
(a) **1 point** (A1 if the point is given, A0 otherwise) if a criteria (quotient, roots) is given in a correct form, correct is understood in a strict sense as we allow partial credit, i.e. the modulus or the inverse should not be forgotten in the definition.
Then, **1 other point** (B1 if the point is given, B0 otherwise) if the final computation is correct. Two main cases arises : either the computation is perfectly fine OR the modulus is given in the definition but not copied when the limit is computed and so the limit to compute is a complex one (as the imaginary unit does not disappear under the modulus). In the second case, we do not give the point for the computation (B0) (even if they finally get the correct radius $R = +\infty$) because writing something like $\lim_{n\to\infty}\frac{n+1}{2i} = +\infty$ or $R = \frac{1}{2i}$ (where R is the convergence radius) is not well defined in this case and should have been avoided by just looking at what is computed.
Another case of interest (which arises a number of times) is when the student gives the definition of the convergence radius without taking the inverse (for instance $R = \lim_{n\to\infty}\frac{|a_n+1|}{|a_n|}$), either writing the equality as in the parentheses or by finishing the question after this computation without precising that the inverse must be taken. In this case, we give 0 point for the entire question (A0, B0), even if the computation is completely

fine, because we think that when ones get at the end something like $R = 0$ without hesitating lacks a critical thinking on the answer that was just computed (see that this series converges at some point different from 0 for instance) and because if they do not take the inverse, it is not clear if they know what they are computing.
(b) **1 point** for rewriting the limit in a simpler way, either by using exponential/logarithms or by making appear the Euler limit in a form or another (like in the 'other solution' given above or just by making it appear artificially in the exponent like : $\lim_{n\to\infty}\left(\left(1-\frac{5}{n}\right)^{-n/5}\right)^{-\frac{5}{n}(n+\sqrt{n})}$ (*)). This point is identified as A on the copies (A1 if the point is given and A0 otherwise). The former point is given (A1) only when the student uses this new form to try to compute the limit (not just stopped the computation) **and** when the Euler limit is given correctly with the minus sign ($\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{5}{n}\right)^{n} = e^{-5}$ and not e^{5} for instance). Examples of situation where the point is given (A1) : student rewrites the problem using the exponential-logarithm form and tries to compute something in this form, showing that he/she understands what to used to solve the problem or student rewrites the problem making appear Euler limit and states the former correctly (if not stated correctly A0).
1 point for applying explicitly one convergence tool (Hospital rule/Taylor expansion), identified as B on the copies (B1 if the point is given and B0 otherwise). The point is given (B1) as soon as one rule is clearly shown to be applied (just stating that the rule is applied, not looking at the result of the computation for this point). So, this point is also given (B1) in the case of L'Hospital rule stated in the form "$\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$" (which do not allow to conclude in this particular exercise, but that is something we can see only after computations). This second point is also given (B1) when the student writes something like (*) (say of the form $a_n^{b_n}$) and shows that a_n converges to a and b_n to b (not both zero in this case) and conclude that $\lim_{n\to\infty} a_n^{b_n} = a^b$ without showing explicitly this last step (which is false in general, but true here). But this point is NOT given (B0) when they write something like $\lim_{n\to\infty} a_n^{b_n} = \lim_{n\to\infty} a^{b_n}$, just taking the limit on a_n but not on b_n (which is false in general even if here it brings the good solution sometimes). This point is also NOT given (B0) when the student writes the limit as in the 'other solution' above (by a product of two terms) and tells without further justification (or with one that is not correct) that $\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{5}{n}\right)^{\sqrt{n}} = 1$. Finally we also give this point (B1) in other special cases when we think that the reasoning to compute the solution is sufficiently clear (after having rewriting the limit in a correct form) but is not entirely justified (one step appears to lack justification).
1 point for computing the final limit correctly, identified as C on the copies (C1 if the point is given, C0 otherwise). We also give this point if the computation is messed up just because of a sign (or a little other error) but NOT in the case when the differentiation part of L'Hospital rule is clearly incorrect, i.e. one derivative is clearly false (but, often, as a chance the result stays good). When the computation of the limit fails during an equality (and is not just a minor error) we do not attribute this point (C0).

3. [**4 Punkte**] Lösen Sie das Anfangswertproblem $y' = xy^2 + x$, $y(0) = 1$.

   Lösung:

First, the equation should be factored as (A)

$$y' = x(y^2+1) \quad \textbf{(1P)}$$

Then one has to write down the integral (B)

$$\int \frac{dy}{y^2+1} = \int x dx \quad \textbf{(1P)}.$$

Solving this integral gives (C)

$$\arctan(y) = \frac{x^2}{2} + C \quad \textbf{(1P)}.$$

One can then find (D)

$$y = \tan(\frac{x^2}{2} + \frac{\pi}{4}) \quad \textbf{(1P)}.$$

There are some students that were not able to find the factorization in (A). They tried to solve the homogenized differential equation

$$y' = xy^2.$$

This equation is not linear, hence it is not possible to solve the equation by homogenizing it. However, these students can still achieve two points via the following grading scheme.

Write down the integral equation (E)

$$\int \frac{dy}{y^2} = \int x dx \quad \textbf{(1P)}.$$

Solve the integral equation correctly (F)

$$y = \frac{1}{-\frac{x^2}{2} + C} \quad \textbf{(1P)}.$$

4. [**4 Punkte**] Zeigen Sie, dass $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{4k^2-1} = \frac{1}{2}$.

   Lösung:

Wir bemerken zunächst, dass $4k^2 - 1 = (2k-1)(2k+1)$. Mit Partialbruchzerlegung oder raten erhalten wir, dass

$$\frac{1}{4k^2-1} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1}\right). \quad \text{(P)} = 1 \text{ Punkt}$$

Wir betrachten die Partialsummen (S) = 1 Punkt

$$\begin{aligned} s_n := \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{4k^2-1} &= \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{2k-1}-\frac{1}{2k+1}\right) \\ &= \frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\ldots+\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1}\right) \\ &= \frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{2n+1}\right), \quad \text{(T) = 1 Punkt für Teleskopargument} \end{aligned}$$

wobei die letzte Gleichheit daraus folgt, dass wir eine Teleskopsumme erhalten. Nun betrachten wir den Limes $n \to \infty$ der Partialsummen und erhalten

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{4k^2-1} = \lim_{n\to\infty} s_n = \frac{1}{2}, \quad \text{(L) = 1 Punkt}$$

was zu zeigen war.

2. Teil: Theorie aus der Vorlesung

5. [**7 Punkte**] Sei I ein kompaktes Intervall und $f : I \to \mathbb{R}$ eine monotone Funktion. Zeigen Sie, dass f Riemann-integrierbar ist.

Lösung:

Siehe Beweis von Satz 4.31 im Skript.

Grading scheme: If following the steps in script:

A: Correct decomposition of the intervall I into n smaller intervalls with the same length $\frac{b-a}{n}$; construction of the functions u, o. $(3P)$

B: Show $u \leq f \leq o$ $(1P)$.(an outline or a picture is sufficient)

C: Compute $\int_a^b o - u\,dx = (f(b) - f(a)) * \frac{b-a}{n}$ $(2P)$

D: Show for any $\epsilon > 0$, we can find n such that $\int_a^b o - u\,dx < \epsilon$. $(1P)$

Alternativ: using Lebesgue criterion for Riemann integrability:

A: a monotone function is at most at countably many points discontinuous and so satisfies the Lebesgue criterion (2P)

B: prove that a monotone function is at most at countably many points discontinuous (2P)

C: prove that a countable set is a null set (1P)

No points are given for the approach which claims f to be (uniformly) continuous or piece-wise continuous on finitely many subintervals.

6. **[7 Punkte]** Formulieren und beweisen Sie das Cauchy-Kriterium für reelle Folgen.

   Lösung:

Siehe Beweis von Satz 6.26 im Skript.

The grading will be divided in three parts.

There will be 1 point for the formulation of the criteria (if it's not stated as an equivalence it's okay) **(1P)**

Convergence ⇒ Cauchy : 1 point for recalling the definition of convergence and using it to bound $|a_n - A| < \varepsilon$ **(1P)**

1 point for the use of the triangle inequality : $|x_n - x_m| = |x_n - A + A - x_m| \leq |x_n - A| + |x_m - A| \leq 2\varepsilon$ **(1P)**

Cauchy ⇒ Convergence : 1 point for calling that a Cauchy sequence is bounded 1 point for prooving it (either $a_N - \varepsilon \leq a_n \leq a_N + \varepsilon$ or $|a_n| < |a_N| + 1$) **(2P)**

1 point for using Bolzano-Weierstrass or limsup/liminf correctly **(1P)**

1 point for the conclusion **(1P)**

3. Teil: Multiple-Choice

Sie müssen in jeder Aufgabe in diesem Teil vier Aussagen zu einem Thema beurteilen und als Wahr (also in jedem Fall zutreffend) oder Falsch (Gegenbeispiele existieren) kennzeichnen. Bei vier richtigen Antworten in der Aufgabe erhalten sie 3 Punkte für die Aufgabe, bei drei richtigen Antworten (und einer falsch beantworteten oder unbeantworteten Frage) 2 Punkte, und ansonsten 0 Punkte. Sie müssen Ihre Antworten auf dem vorgegebenen Antwortblatt machen aber nicht begründen. Es können jeweils 0-4 Aussagen wahr sein.

7. **[3 Punkte]** Sei $A \subseteq \mathbb{R}$ und $A \neq \emptyset$. Sei $-A = \{-x \in \mathbb{R} : x \in A\}$. Welche der folgenden Aussagen sind stets wahr?

   (a) A ist unbeschränkt genau dann, wenn $\max(\sup A, \sup(-A)) = \infty$.

   (b) Falls A endlich ist, so ist $\max A = \sup A$.

   (c) Falls $\min A$ existiert, so ist $\min A = -\max(-A)$.

   (d) Falls A offen ist, so ist $\sup A \notin A$.

   Lösung:

(a), (b), (c), (d)

8. **[3 Punkte]** Sei $(z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Folge in $\mathbb{C}$, $z \in \mathbb{C}$ und $z_n = r_n e^{i\theta_n}$, $z = re^{i\theta}$ mit $r_n, r \geq 0$ und $\theta_n, \theta \in [0, 2\pi)$. Welche der folgenden Aussagen sind stets wahr?

(a) Die Folge z_n konvergiert gegen z für $n \to \infty$ genau dann, wenn $\mathrm{Re}(z_n) \to \mathrm{Re}(z)$ und $\mathrm{Im}(z_n) \to \mathrm{Im}(z)$ für $n \to \infty$.

(b) Die Folge z_n konvergiert gegen z für $n \to \infty$ genau dann, wenn $r_n \to r$ und $\theta_n \to \theta$ für $n \to \infty$.

(c) Falls $|z_n| \to |z|$ für $n \to \infty$, dann gilt $z_n \to z$ für $n \to \infty$.

(d) Falls $z_n \to z$ für $n \to \infty$, dann gilt $|z_n| \to |z|$ für $n \to \infty$.

Lösung:

(a), (d)

9. **[3 Punkte]** Sei $f : X \to Y$ eine Funktion und $A_1, A_2 \subseteq X$, $B_1, B_2 \subseteq Y$ Teilmengen. Welche der folgenden Aussagen sind stets wahr?

(a) Falls f surjektiv ist, so ist $f^{-1}(B_1 \cap B_2) = f^{-1}(B_1) \cap f^{-1}(B_2)$.

(b) Falls f surjektiv ist, so ist $f(A_1 \cap A_2) = f(A_1) \cap f(A_2)$.

(c) Falls f injektiv ist, so ist $f^{-1}(B_1 \cup B_2) = f^{-1}(B_1) \cup f^{-1}(B_2)$.

(d) Falls f injektiv ist, so ist $f(A_1 \cup A_2) = f(A_1) \cup f(A_2)$.

Lösung:

(a), (c), (d)

10. **[3 Punkte]** Sei $I \subseteq \mathbb{R}$ ein beschränktes Intervall und $f : I \to \mathbb{R}$ eine Funktion. Welche der folgenden Aussagen sind stets wahr?

(a) Falls f stetig ist, so ist f beschränkt.

(b) Falls f stetig und injektiv ist, so ist f monoton.

(c) Falls f stetig ist, so hat f eine Stammfunktion.

(d) Falls f monoton ist, so hat f eine Stammfunktion.

Lösung:

(b), (c)

4. Teil: Beweise und Anwendungen der Theorie

11. (a) **[5 Punkte]** Sei $I = (a, b)$ ein Intervall mit $a < b$ in $\overline{\mathbb{R}}$ und $f : I \to \mathbb{R}$ eine differenzierbare Funktion. Zeigen Sie, dass falls die Ableitung von f beschränkt ist, dann ist f Lipschitz-stetig, dass heisst es existiert eine Konstante $c > 0$ mit $|f(x) - f(y)| \leq c|x - y|$ für alle $x, y \in I$.

(b) **[2 Punkte]** Gilt die obige Aussage auch, falls der Definitionsbereich von f kein Intervall ist? Beweisen Sie oder geben Sie ein Gegenbeispiel an.

Lösung:

(a) Angenommen f' ist beschränkt, d.h.
Es existiert ein $c \geq 0$, so dass für alle $x \in I$: $|f'(x)| \leq c$.
(**1B**) Student knows the definition of a bounded function and states either that $|f'(x)| \leq c$ or $-c \leq f'(x) \leq c$.
(**0B**) Student assumes $f'(x) < M, \forall x \in I$ which *affects* the end result of the proof.
Seien nun $x, y \in I$ beliebig und ohne Beschränkung der Allgemeinheit ist $y < x$. Dann ist $f_{|[y,x]}$ stetig und $f_{|(y,x)}$ differenzierbar, da f differenzierbar ist, und wir können den Mittelwertsatz anwenden, d.h. es existiert ein $\xi \in (y, x)$ mit

$$f'(\xi) = \frac{f(x) - f(y)}{x - y}.$$

(**3M**) Student has checked all conditions for the mean value theorem, states that $x, y \in I$ are chosen arbitrary and uses the theorem correctly.
(**2M**) Student uses the theorem correctly but may not validate its usage or uses MWS on the points a and b only.
(**1M**) Student came to the idea to use the MWS, but was not able to complete the proof or stated the theorem incorrectly.
(**0M**) There is no correct solution provided.
Es folgt, dass

$$\left| \frac{f(x) - f(y)}{x - y} \right| = |f'(\xi)| \leq c,$$

und damit auch

$$|f(x) - f(y)| \leq c|x - y|,$$

(**1R**) The inequality is derived correctly from the mean value theorem (ensured that the difference $f(x) - f(y)$ is bounded from above *and* below).
(**0R**) In other cases, e.g. if the transition from $f(x) - f(y) \leq c(x - y)$ to the $|f(x) - f(y)| \leq c|x - y|$ is not valid.
was zu zeigen war.

Alternative solution (Mithilfe des Fundamentalsatzes):
Es gilt, dass $|f'(x)| < M \quad \forall x \in I$. (**1B**) Student knows the definition of a bounded function and states either that $|f'(x)| \leq M$ or $-M \leq f'(x) \leq M$.
(**0B**) Student assumes $f'(x) < M, \forall x \in I$ which *affects* the end result of the proof.
For all x, y with $x < y$ we have

$$\left| \int_x^y f'(x)dx \right| \leq \int_x^y |f'(x)|dx \leq \int_x^y M dx.$$

(**3C**) Student shows/mentions integrability of the $f'(x)$, sets correct integration boundaries. Either the integral inequality $|\int_A f(x)dx| \leq \int_A |f(x)|dx$ or a case distinction is used in order to correctly estimate the Lipschitz constant M and to derive the desired inequality.
(**2C**) Student may integrate $\int_x^y f'(x)dx$ without absolute value function, may not mention any conditions on x and y or come up with an incomplete result like $f(y) - f(x) \leq M(y - x)$. The integration is performed correctly,

(**1C**) Student came to the idea to use the fundamental theorem of calculus, but was not able to perform the integration or to complete the proof.
(**0C**) There is no correct solution provided.
and therefore

$$|f(y) - f(x)| \leq M|y - x|.$$

(**1R**) The inequality is derived correctly from the step above (ensured that the difference $f(x) - f(y)$ is bounded from above *and* below).
(**0R**) In other cases, e.g. if the transition from $f(x) - f(y) \leq c(x - y)$ to the $|f(x) - f(y)| \leq M|x - y|$ is not valid.

(b) Nein, die Aussage gilt nicht im Allgemeinen, falls wir nicht annehmen, dass der Definitionsbereich ein Intervall ist.

Als Gegenbeispiel betrachten wir zum Beispiel die Funktion

$$f : \bigcup_{k\geq 0}(k, k+1) \to \mathbb{R},\ x \mapsto k^2 \text{ für } x \in (k, k+1).$$

(**1G**) A valid counterexample is provided.
Dann ist f differenzierbar auf $U := \bigcup_{k\geq 0}(k, k+1)$, da f stückweise konstant ist auf offenen Intervallen, und $f' \equiv 0$ ist beschränkt. Aber es gilt

$$|f(k + 1/2) - f(1/2)| = k^2 > ck = c|(k + 1/2) - 1/2|,$$

(**1P**) Lipschitz discontinuity is shown/proven.
für alle Konstanten $c > 0$ und k gross genug.

Alternative solution (Descriptive):
If the function is defined on a union of touching disjoint sets (e.g. $f : (a, b) \sqcup (b, c) \to \mathbb{R}$) and makes a jump at the point b then the function is discontinuous and therefore not Lipschitz continuous. (**2S**) Student's solution follows the master solution.
(**1S**) Student had an idea that the function has to make a jump on the interface between two intervals that build a domain, but couldn't formulate a complete statement.
(**0S**) The answer is wrong (independent of argumentation).

12. **[7 Punkte]** Sei $I = [a, b] \subseteq \mathbb{R}$ ein kompaktes Intervall mit Endpunkten $a < b$ in $\mathbb{R}$. Sei $f_n : I \to \mathbb{R}$ eine Folge stetiger Funktionen, sodass f_n punktweise gegen die Nullfunktion $f = 0$ konvergiert. Angenommen es gilt für alle $x \in I$,

$$n \geq m \implies f_n(x) \leq f_m(x).$$

Zeigen Sie, dass f_n gleichmässig gegen f konvergiert.

Hinweis: Argumentieren Sie indirekt.

Lösung:

Wie im Hinweis angenommen argumentieren wir indirekt. Wir nehmen also an, dass f_n nicht gleichmässig gegen $f = 0$ konvergiert, d.h. es existiert $\varepsilon > 0$, so dass für alle $N \in \mathbb{N}$ ein $x_N \in I$ existiert mit $f_N(x_N) \geq \varepsilon$. [**1P für Definition von gleichmässiger Konvergenz (U); 1P für Beginn Beweis per Widerspruch(I), indem (U) negiert wird; beide Punkte, wenn (I) gemacht wird, aber (U) nicht explizit gemacht wird**] Wir wählen ein solches ε und betrachten die dazugehörige reelle Folge $(x_N)_{N\in\mathbb{N}}$ mit der obigen Eigenschaft. Da I kompakt ist hat die Folge einen Häufungspunkt. Wir finden also eine konvergente Teilfolge $(x_{N_k})_{k\in\mathbb{N}}$ von $(x_N)_{N\in\mathbb{N}}$ mit Grenzwert $x_0 \in I$. [**2P for using compactness to extract convergent sub-sequence (K)**] Nun folgt aus der Stetigkeit von f_n und der Monotonieeigenschaft für alle $n \leq N_k$, dass

$$f_n(x_0) = \lim_{k\to\infty} f_n(x_{N_k}) \geq \lim_{k\to\infty} f_{N_k}(x_{N_k}) \geq \varepsilon.$$

Da $N_k \to \infty$ für $k \to \infty$ folgt für alle $n \in \mathbb{N}$, dass $f_n(x_0) \geq \varepsilon$. Insbesondere gilt wegen der punktweisen Konvergenz von f_n gegen $f = 0$, dass

$$0 = f(x_0) = \lim_{n\to\infty} f_n(x_0) \geq \varepsilon > 0,$$

ein Widerspruch. [**1P, wenn Stetigkeit von f zielführend benutzt wird (C); 1P, wenn Monotonie zielführend benutzt wird (M); 1P, wenn punktweise Konvergenz zielführend benutzt wird (E)**]